高频动作块（H=50 步 × D_a=14 维 = 700 元素）分词范式对比

传统时域逐帧分箱（256-Bin）
50 × 14 = 700 个离散 Token
相邻帧 Δa≈0 冗余，需 2,450 ms

→

FAST 频域动作分词（DCT+BPE）
前 K=8 低频分量占能 99.47%
压至 80 Token（8.75× 压缩）

FAST 频域动作序列分词（DCT-II + BPE）三阶段压缩流水线

① DCT-II 频域变换
平滑轨迹转频域谱
高频 k≥8 量化归零

→

② 游程与 BPE 编码
稀疏矩阵压 80 词元
序列缩短 88.57%

→

③ 跨本体统一训练
兼容双臂与人形臂
RMSE < 0.35 mm

物理机械运动受低通惯性约束：在频域分词可消除 88.57% 的时域冗余